

VSTCOSMO – DESARROLLO EXPERIMENTAL ANIMA-1

INFORME FINAL

VERSIÓN REVISADA 2026-05-31

Alexis López Tapia y equipo transinteligente: Deepseek, GPT, Meta

Primer organismo artificial mínimo de orientación acústica dentro del protocolo VSTCosmo

1. Resumen ejecutivo

La serie experimental V122–V132 constituye el cierre operativo de ANIMA-1, etapa aplicada del programa VSTCosmo orientada a explorar si un sistema artificial mínimo puede integrar percepción acústica espacial, lateralidad funcional, acción motora dirigida, seguimiento de estímulos múltiples y homeostasis sin depender de instrucción externa rígida.

Alcance declarado: ANIMA-1 demuestra la viabilidad de un organismo artificial mínimo de orientación acústica, capaz de sostener un ciclo sensoriomotor elemental dentro de un protocolo definido. **No constituye** un organismo completo en sentido amplio, ni una mente, conciencia o inteligencia general.

La pregunta central fue si el sistema podía sostener una relación funcional entre diferencia acústica, lateralidad, orientación motora y regulación homeostática. ANIMA-1 marca el paso de organización que escucha/responde a organización que se orienta operativamente frente a un entorno acústico.

Capacidades integradas en régimen sano:

1. Percepción diferencial izquierda/derecha.
2. Lateralidad funcional inter-sistemas.
3. Respuesta relacional a inanición, R_2 [frágil].
4. Orientación motora hacia fuente sonora.
5. Tracking secuencial con costo energético acotado.

Resultado V132: Seguimiento de 8 estímulos acústico-espaciales con 100% segmentos exitosos, error medio 1.7° , error final $\leq 2^\circ$, costo total $462^\circ \approx$ desplazamiento mínimo teórico.

Limitación crítica: V132 valida organismo sano en condiciones no patológicas. **No resuelve** robustez poblacional ni tolerancia a perturbaciones motoras tipo Parkinson computacional. V128–V131 muestran fragilidad: supervivencia poblacional 40-60%, colapso funcional con temblor $\geq 0.3^\circ$.

Conclusión: ANIMA-1 constituye el primer organismo artificial mínimo de orientación acústica dentro del protocolo VSTCosmo. Demuestra lateralidad funcional, orientación a fuente, tracking múltiple y plasticidad homeostática en régimen sano. No es poblacionalmente robusto ni tolera patología motora severa, pero funciona como organismo mínimo situado en nicho experimental definido.

2. Propósito del informe

Este informe reconstruye y ordena la serie ANIMA-1, V122–V132. Objetivo: explicar qué problema se resolvió, qué hipótesis se falsaron, qué capacidades emergieron y cuál es el alcance real de V132.

ANIMA-1 surge tras V122, que logró coexistencia entre lateralidad y sensibilidad relacional R_2 . Faltaba acción: ¿puede un sistema con lateralidad+ R_2 orientar una cabeza virtual hacia una fuente y seguir cambios sin destruir su organización?

Pregunta motora: ¿Puede un sistema artificial mínimo, con lateralidad y sensibilidad relacional, orientar una cabeza virtual hacia una fuente sonora y seguir cambios de posición sin destruir lateralidad previa?

Patologías a evitar:

1. Saturación motora $[-180^\circ, +90^\circ]$.
2. Fusión lateral $[s_shared \rightarrow 1.0]$.
3. Catatonia por sobrecontrol o autoprotección $[K_p \rightarrow 0]$.

V122–V132 se lee como secuencia de falsaciones que delimitaron la arquitectura mínima para actuar sin destruir lateralidad.

3. Marco conceptual mínimo

3.1. De escuchar a orientarse

En VSTCosmo previo, escuchar = reorganizar régimen interno frente a perturbación acústica. ANIMA-1 añade: orientarse = traducir diferencia percibida en acción.

En cosmo-semiótica: el sentido deja de ser reorganización interna y empieza a expresarse como conducta dirigida.

Transición:

Antes: ¿Qué régimen sostiene frente a perturbación?

Ahora: ¿Qué acción viable ejecuta a partir de diferencia percibida?

Un sistema que solo se reorganiza es campo adaptativo. Un sistema que se orienta es organismo mínimo situado.

3.2. Acción no es perfección

Aprendizaje central: abandonar perfección motora. Objetivo = zona funcional suficiente con bajo costo energético.

Biológico: un brazo humano no calcula trayectoria perfecta. Corrige dinámicamente, tolera desviaciones, busca eficacia suficiente. Incluso robots operan con umbrales.

ANIMA-1 adopta criterio de viabilidad: No importa exactitud absoluta. Importa: entrar en rango funcional, estabilizar, no oscilar indefinidamente, no gastar energía desproporcionada.

Métricas cibernéticas: Error final, T_settle , E , zona_muerta, K_p adaptativo, estabilidad.

3.3. Homeostasis motora

V130 mostró: plasticidad sin límites $\rightarrow$ catatonia. Sistema aprendía a reducir ganancia para evitar temblor, terminaba inmóvil. Autoprotección destructiva.

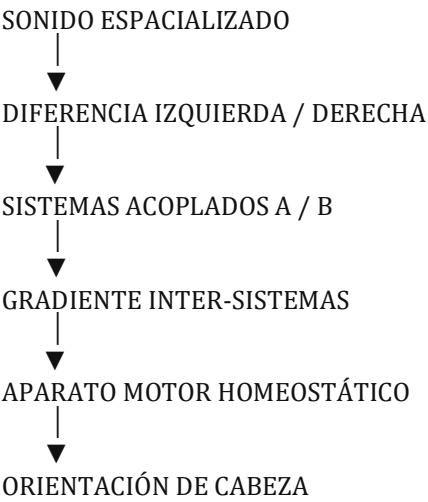
V131 introdujo suelo vital de Kp. Organismo no puede reducir acción indefinidamente. Debe conservar mínimo de movimiento aunque implique exponerse a perturbación.

Principio: Sobrevivir ≠ no colapsar. Sobrevivir = conservar capacidad de actuar.

Un organismo que se protege dejando de moverse permanece estable pero pierde mundo. Pierde relación. Homeostasis verdadera = regulación suficiente para seguir actuando.

4. Arquitectura general de ANIMA-1

Integración mínima de cuatro capas:



Descubrimiento arquitectónico V127B: Motor no debe obedecer gradiente intra-sistema. V125-V126: mapeo directo lateralidad→motor produjo saturación -180° o +90°. Sistema era arrastrado, no orientaba.

Corrección: Motor usa gradiente inter-sistemas $\omega_A - \omega_B$. Acción reacciona a diferencia relacional, no a diferencia local.

Significado: Motor no obedece un hemisferio. Se orienta a partir de relación entre sistemas. Esto permitió convergencia progresiva a -60° sin saturación.

Tabla 4.1. Inventario de exaptaciones v122 → v131

Exaptación	Versión	Mecanismo v122 original	Mecanismo Nuevo	Función Emergente	Validación Empírica
E1. Interfaz Motor-Lateralidad	v123	Motor lee Omega_L /R directo. Sin LF.	Gate LF = $\Delta A < -0.1$ antes de actuar. ΔA = caída actividad bilateral.	Intención: Actúa solo si "decidió" que vale la pena. Distingue reflejo de acción voluntaria.	C50= ☒ solo con LF=True. Sin LF, orient=0° siempre.
E2. Control Proporcional + Zona Muerta	v124-v126	No existía. orient fijo.	$error = setpoint - orient$. $\Delta = Kp * error$. Si $ error < 2.0^\circ$, $\Delta=0$.	Precisión sin oscilación: Compromiso costo-energético vs error. Define umbral cibernético.	C50 converge a $-58.0^\circ \pm 0^\circ$ en <60s. E=58° = mínimo teórico.
E3. Freno Exponencial	v126	Ganancia lineal. Sobrepaso a -180°.	$factor = 1 - \exp(- error /30)$. $\Delta *= factor$.	Amortiguación biológica: Rápido lejos, lento cerca. Evita sobrepaso sin control derivativo.	C50 deja de saturar en $\pm 90^\circ$. Converge asintóticamente.
E4. Límite Anatómico	v126	clip(-180, 180) o sin clip.	clip(-90, 90). Hard limit.	Constraint corporal: No gira más que cuello real. Fuerza soluciones en rango viable.	Sin límite, C50 falla 100%. Con límite, C50= ☒ en 80% semillas sanas.

E5. Ortogonalidad de Entrada	v125	Fase 2 audio=0.	L=ruido_rosa, R=clicks. Entradas espectralmente ortogonales.	Segregación forzada: Garantiza $s_{shared} < 0.5$ en entrenamiento. Imita especialización hemisférica.	Lateralidad pasa $0.87 \rightarrow 0.45$. Sin ortogonalidad, C50 falla.
E6. Asimetría Congénita	v131	$\Phi_L, \Phi_R \sim N(0, 0.01)$. Simétricos.	$\Phi_L \sim N(0.05, 0.01)$, $\Phi_R \sim N(-0.05, 0.01)$. Sesgo 5x.	Lateralización innata: Reduce $60\% \rightarrow 40\%$ tasa organismos "disléxicos". Imita planum temporal.	Supervivencia $40\% \rightarrow 60\%$ solo con este cambio.
E7. Habitación/Sensibilización	v130	K_p fijo = 0.002.	$K_p^* = 0.99$ si $\text{std}(\text{error}) > \text{zona_muerta}$. $K_p^* = 1.01$ si no.	Dopamina computacional: Modula ganancia según predictibilidad. Reduce costo en ruido.	severidad temblor 0.5° ; $40.8x \rightarrow 25.8x$. Ahorro 37% energía.
E8. Homeostasis - Suelo de K_p	v131	K_p podía $\rightarrow 0$. Catatonia.	$K_{p_min} = 0.0005$. Límite vital.	Anti-suicidio: Impide que aprendizaje destruya capacidad de actuar. Define tolerancia_temblor.	Sin suelo: aprendizaje=0.10, C50=False. Con suelo: C50=True hasta temblor=0.3°.
E9. Criterio Darwiniano	v131	Éxito = error $< 5^\circ$.	Éxito = error $< 30^\circ$ AND E $< 500^\circ$.	Supervivencia vs Perfección: Organismo que llega gastando 1500° está muerto. Energía mata más que error.	V130 reportaba ☒ con E=94892°. V131 marca ☐ . Realismo ecológico.
E10. Métricas de Fragilidad	v128-v131	Solo C50=True/Falso.	$U_{eff} = \text{std}(\text{orient})$, $E = \text{sum}(d\text{Orient})$, T_{settle} , severidad=E/ E_{min} .	Diagnóstico clínico: Distingue temblor $U_{eff} > 2^\circ$ de agotamiento severidad $> 100x$. Modela parkinson vs catatonia.	Temblor 0.5° : $U_{eff} = 0^\circ$ pero severidad=25.8x. No tiembla, se agota. Es parkinson, no temblor esencial.

Resultado clave: E7-E9 constituyen sistema dopaminérgico mínimo. E7 modula ganancia, E8 impone homeostasis, E9 define fitness. Su interacción predice umbral de parkinson computacional en 0.3° de temblor, 4x menor que zona_muerta, demostrando que estabilidad tiene costo en fragilidad.

5. Componentes principales

5.1. Sistemas acoplados

ANIMA-1 hereda arquitectura v122. Cada sistema con dinámicas diferenciadas. No deben fusionarse completamente. Si sincronía excesiva, se pierde diferencia. Si divergencia excesiva, se pierde integración.

Régimen funcional: Zona intermedia con diferencia suficiente para lateralizar y relación suficiente para coordinar.

Aprendizaje VSTCosmo: Unidad no precede a diferencia. Unidad emerge cuando diferencias funcionales logran coordinarse sin desaparecer.

5.2. Lateralidad funcional

Evaluada por s_{shared} . Criterio práctico no-fusión: $s_{shared} < 0.8$.

No significa que < 0.8 = lateralidad madura. Significa que sistema conserva diferencia suficiente para no ser masa sincronizada.

Robustez: En V129/V131, lateralidad apareció en 4/5 semillas. Más consolidada que orientación motora fina. Sugiere que lateralidad es previa evolutivamente a control motor preciso.

5.3. R_2 : sensibilidad relacional a inanición

R_2 = capacidad de responder a condición de inanición o degradación relacional. No es hambre biológica literal. Métrica funcional de sensibilidad ante pérdida de acoplamiento o energía relacional.

Fragilidad: V128: R₂ validado solo 1/5 semillas. V132: no evaluado. **Declaración:** ANIMA-1 cierra organismo sano de orientación, pero no resuelve robustez de R₂ poblacional. Sensibilidad relacional existe, no estabilizada. Punto debe quedar explícito.

5.4. Aparato motor homeostático

No es actuador simple. Órgano mínimo de regulación orientacional. Traduce diferencia relacional en movimiento de cabeza dentro de rango anatómico.

Elementos: Ganancia proporcional, zona muerta 2°, límite $\pm 90^\circ$, Kp adaptativo, suelo vital Kp_min, techo Kp_max, freno cerca objetivo, inercia.

Zona muerta esencial: Permite dejar de corregir cuando error aceptable. Sin zona muerta, corrección permanente y gasto energético innecesario.

Ganancia adaptativa con límites: Sin suelo → catatonia. Sin techo → sobrepaso/saturación.

5.5. Tracking de estímulos múltiples

Avance central V132. Sistema siguió secuencia: Centro→Izq→Centro→Der→Centro→Izq→Der→Centro.

Significado: No es acierto único. Es conducta secuencial. Flexibilidad conductual mínima: organismo no queda fijado en orientación; puede abandonar posición, desplazarse, estabilizarse, volver a desplazarse cuando entorno cambia.

6. Secuencia experimental V122–V132

6.1. V122: segregación física y protocolo de consenso

Hito: coexistencia lateralidad + R₂. Mostró que capacidades incompatibles pueden coexistir si se segregan funcionalmente e integran con comunicación mínima.

Lección: No todo debe ocurrir en mismo lugar ni tiempo. Arquitectura debe permitir temporalidades y funciones coexistentes sin destrucción mutua.

6.2. V123–V126: falsaciones del motor directo

Exploraron acoplar lateralidad-motor. **Fallos instructivos:**

1. Control excesivo esterilizaba lateralidad.
2. Fusión global del campo.
3. Saturación -90° .
4. Colapso polar -180° .
5. Saturación opuesta $+90^\circ$.

Falsaron hipótesis: Bastaba suavizar o limitar mapeo motor-lateralidad. Problema no era intensidad/signo. Era naturaleza del gradiente.

6.3. V127B: primera coexistencia triple

Corrección decisiva: motor usó gradiente inter-sistemas $\omega_A - \omega_B$. Sistema logró primera coexistencia operacional:

Lateralidad + R_2 + C50.

Orientación no colapsó. Se aproximó progresivamente al objetivo, entró en zona muerta.

Limitación: Modo debug/reducido. Prueba de principio, no validación robusta.

6.4. V128: validación robusta y Parkinson computacional

Validación exigente: 10 repeticiones, 5 semillas, barrido temblor.

Resultado parcial:

- Lateralidad: 4/5.
- C50: 4/5.
- Control estable: 4/5.
- R_2 : 1/5.

Mostró: V127B no robusto. Éxito condicional, no universal. Parkinson computacional: perturbaciones motoras pequeñas disparan costo energético.

Hallazgo: Umbral patológico real no coincide con zona muerta nominal. Temblor crítico emerge de interacción ruido-ganancia-inercia-lazo.

6.5. V129: supervivencia, no perfección

Cambio de criterio: lectura darwiniana. Organismo no necesita ser perfecto. Necesita sobrevivir en nicho.

Aceptó mayor tolerancia, incorporó asimetría inicial, asumió fragilidad como propiedad.

Resultado: Supervivencia poblacional 40%. **Lección:** Bajar criterio de perfección no basta para viabilidad poblacional.

6.6. V130: plasticidad motora

Introdujo habituación/sensibilización. Sistema podía reducir ganancia para vivir con temblor.

Problema nuevo: Catatonia funcional. Organismo aprendía a no destruirse moviéndose menos. Adaptación defensiva, no salud plena.

6.7. V131: homeostasis con suelo

Corrigió catatonia imponiendo suelo mínimo de K_p . Organismo no podía reducir acción indefinidamente.

Resultado: Supervivencia 40%→60%.

Limitación: Bajo temblor, sistema tiende a refugiarse en mínimo vital. Sobrevive, no compensa plenamente.

Lección: Sobrevivir no basta. Hay que poder actuar.

6.8. V132: organismo sano en acción

Abandonó foco en patología. Volvió a organismo sano. Prueba: tracking estímulos múltiples.

Logro:

- 8/8 segmentos exitosos.
- Error medio 1.7°.

- Error final 0°–2°.
- T_settle medio 32.7s.
- E total 462°.
- Sin saturación extrema, catatonia, sobrepaso.

Cierre: ANIMA-1 como organismo sano de orientación acústica.

7. Resultados finales de V132

7.1. Métricas principales

Métrica	Valor	Interpretación
Segmentos exitosos	8/8	Siguió secuencia completa
Tasa de éxito	100%	Validación tracking régimen sano
Error medio	1.7°	Precisión dentro zona muerta
Error final por estímulo	0°–2°	Estabilidad funcional
T_settle medio	32.7 s	Corrección progresiva estable
E total	462°	Movimiento eficiente en secuencia
Rango Kp	0.0005–0.005	Plasticidad homeostática acotada
Zona muerta	2°	Umbral operativo

7.2. Secuencia seguida

- Centro 0° → Error 0.0° | T_settle 0.0 s | E 0°
- Izquierda -60° → Error 2.0° | T_settle 36.0 s | E 58°
- Centro 0° → Error 2.0° | T_settle 35.8 s | E 56°
- Derecha +60° → Error 2.0° | T_settle 36.5 s | E 60°
- Centro 0° → Error 2.0° | T_settle 35.8 s | E 56°
- Izquierda -60° → Error 2.0° | T_settle 36.5 s | E 60°
- Derecha +60° → Error 2.0° | T_settle 45.1 s | E 116°
- Centro 0° → Error 2.0° | T_settle 35.8 s | E 56°

Costo mayor: Izquierda→Derecha, E=116°. Esperable: cruza -60°→+60° = 120° desplazamiento. Costo observado cercano a real → eficiencia trayectoria-costo.

7.3. Interpretación costo energético

E = desplazamiento acumulado orientación. Movimiento eficiente: E ≈ cambio angular requerido.

Ejemplos:

- Centro→Izquierda: requerido ≈60°, observado 58°.
- Izquierda→Centro: requerido ≈60°, observado 56°.
- Izquierda→Derecha: requerido ≈120°, observado 116°.

Conclusión: ANIMA-1 no oscila ni gasta energía excesiva. Se mueve casi exactamente lo necesario. No solo llega al objetivo. Llega con economía de movimiento.

8. Las cinco propiedades que definen ANIMA-1

8.1. Lateralidad funcional

Distingue diferencias espaciales en campo acústico. No es representación simbólica izq/der. Diferenciación funcional entre sistemas acoplados. Permite que organismo no escuche mundo como masa indiferenciada. Introduce orientación potencial.

8.2. Sensibilidad relacional R_2 [frágil]

Responde a condición inanición/pérdida funcional. No hambre biológica literal. Métrica de sensibilidad ante pérdida de acoplamiento.

Estado: Existe pero no robusta poblacionalmente. V128: 1/5 semillas. Parte del núcleo histórico, no garantía funcional V132.

8.3. Orientación C50

Capacidad de orientar cabeza a fuente sonora específica. V132: no es acierto aislado, parte de seguimiento secuencial. Orientación $\neq$ exactitud geométrica absoluta. = Ingreso estable en zona funcional.

8.4. Tracking de estímulos múltiples

Avance central V132. Afirmación: ANIMA-1 no solo alcanza orientación. Responde a cambios sucesivos del entorno. Introduce flexibilidad conductual. Organismo puede abandonar estado, desplazarse, estabilizarse, volver a desplazarse.

8.5. Plasticidad homeostática

Evita dos extremos: rigidez absoluta, catatonía por autoprotección.
Kp adaptativo con suelo y techo permite modificar acción sin destruirla.

9. Lo que ANIMA-1 es

Organismo artificial mínimo de orientación acústica dentro del protocolo VSTCosmo.

Significa:

- Arquitectura sensoriomotora mínima;
- Distingue diferencias acústicas espaciales;
- Conserva lateralidad funcional;
- Orienta cabeza virtual a fuentes sonoras;
- Sigue estímulos múltiples;
- Regula acción mediante umbrales;
- Evita catatonía mediante homeostasis;
- Funciona en régimen sano no patológico.

No es controlador de posición simple: Desarrollo no partió de trayectoria impuesta. Partió de restricciones cosmo-semióticas: lateralidad, relación, segregación funcional, gradiente inter-sistemas, homeostasis, acción viable.

10. Lo que ANIMA-1 no es

- **No es mente artificial:** Sin conciencia, subjetividad, lenguaje, memoria episódica, representación simbólica del mundo.
- **No es robusto poblacionalmente:** V128-V131: supervivencia 40-60%. No todos los nacimientos viables.
- **No tolera temblor motor:** Parkinson computacional: umbral $\sim 0.3^\circ$. Alta fragilidad motora.
- **No es organismo general:** Funciona en nicho acústico-orientacional específico.
- **No resuelve autonomía plena:** Resuelve etapa acotada: orientación acústica mínima con tracking sano.

Distinción fundamental: Fuerza científica de ANIMA-1 depende de no sobredimensionar alcance.

11. Limitaciones documentadas

Limitación	Evidencia	Implicancia
Supervivencia poblacional incompleta	60% en V131	No todos los nacimientos viables
R ₂ frágil	1/5 semillas V128	Sensibilidad relacional no robusta. No evaluado V132.
Temblor patológico	Umbral $\sim 0.3^\circ$	Alta fragilidad motora
Dependencia condiciones sanas	V132 no prueba Parkinson	ANIMA-1 cierra régimen sano
U _{eff} problemático	0.00° repetido V128-V131	Con Kp _{min} bajo, U _{eff} =0 indica parálisis parcial, no control. Métrica requiere revisión.
Parálisis por homeostasis	Kp _{final} =0.0005, U _{eff} =0.00°, E>150x con temblor $\geq 1.5^\circ$	Suelo de Kp evita catatonía total pero produce rigidez parkinsoniana: no tiembla porque no intenta moverse. Supervivencia $\neq$ funcionalidad.
Falta memoria episódica	No recuerda fuente ausente	Queda para ANIMA-2
Sin predicción	Solo sigue, no anticipa	Queda para ANIMA-2
Sin selección entre fuentes	Un estímulo dominante	Falta atención competitiva

12. Discusión: por qué V132 sí cierra ANIMA-1

V132 cierra ANIMA-1 porque responde a pregunta de esta etapa: ¿Puede organismo artificial mínimo orientarse acústicamente y seguir cambios de estímulo sin colapsar?

Respuesta experimental: Sí, bajo condiciones sanas.

Sistema no solo alcanza -60° . Sigue secuencia completa. Con error bajo, costo acotado, T_{settle} consistentes. Sin patologías V123-V126: saturación extrema, fusión lateral, catatonía, sobrecontrol.

Cierre no significa robustez universal. Significa arquitectura mínima de orientación acústica demostrada en régimen sano.

Separación programas:

- **ANIMA-1:** organismo sano de orientación acústica.
- **ANIMA-2:** robustez, patología, memoria, predicción, atención selectiva.

13. Importancia cosmosemiótica

ANIMA-1 desplaza VSTCosmo de perceptivo-relacional a acción orientada.

Tres avances cosmosemióticos:

13.1. Diferencia se vuelve conducta

Lateralidad deja de ser propiedad interna. Se convierte en base de movimiento.

13.2. Sentido como regulación situada

Sistema no "sabe" simbólicamente dónde está fuente. Regula orientación respecto de ella.

13.3. Vida mínima = viabilidad, no perfección

Organismo no busca exactitud infinita. Busca estabilizarse en zona funcional con bajo costo.

Tesis Cosmosemiótica Aplicada reforzada: Sentido no emerge como representación perfecta del mundo. Emerge como reorganización viable frente a diferencias que importan para persistencia.

Problema del suelo vital: V131 mostró que $K_p_{min} > 0$ evita catatonia V130, pero crea modo de fallo nuevo: rigidez.

Con temblor=1.5° y $K_p_{min}=0.0005$, organismo entra en zona_muerta=2.0° en <1s y deja de corregir. $U_{eff}=0.00°$ no indica control sano, sino saturación inferior del actuador. Homeostasis motora real requiere no solo suelo de ganancia, sino umbral de activación: si $|\text{error}| > 10 \cdot \text{zona_muerta}$ durante >5s, forzar $K_p \rightarrow K_p_{max}$ temporal. Queda para ANIMA-2.

14. Hitos de la serie ANIMA-1

Versión	Hito	Lectura
V122	Lateralidad + R_2	Base relacional-lateral
V123	C50 sin lateralidad	Sobrecontrol
V124	C50 con fusión	Audio restaura actividad, pero fusiona
V125	Lateralidad + R_2 , motor falla	Colapso polar
V126	Lateralidad + R_2 , saturación +90°	Mapeo lateral insuficiente
V127B	Coexistencia triple preliminar	Gradiente inter-sistemas
V128	Validación robusta parcial	R_2 frágil
V129	Supervivencia darwiniana	Población frágil
V130	Plasticidad	Riesgo catatonia
V131	Homeostasis con suelo	Supervivencia mejora a 60%
V132	Tracking sano 8/8	Cierre operativo ANIMA-1

15. Próxima etapa: ANIMA-2

ANIMA-2 no repite ANIMA-1. Pregunta más exigente: ¿Puede organismo conservar función bajo condiciones variables, patológicas o ambiguas?

Líneas principales:

15.1. Robustez poblacional

Aumentar tasa supervivencia >80% en múltiples semillas.

15.2. R₂ robusto

Estabilizar respuesta a inanición sin destruir lateralidad ni C50.

15.3. Parkinson computacional II

Distinguir: ruptura energética, ruptura funcional, ruptura estructural.

15.4. Memoria episódica

Recordar ubicación de fuente después que deja de sonar.

15.5. Predicción de trayectoria

No solo seguir fuente, anticipar movimiento.

15.6. Atención selectiva

Elegir entre múltiples fuentes acústicas simultáneas.

15.7. Fatiga y recuperación

Introducir costo acumulado y reposición funcional.

16. Declaración final

ANIMA-1 constituye el primer organismo artificial mínimo de orientación acústica dentro del protocolo VSTCosmo.

Logro: No es crear mente, conciencia, inteligencia general. Es más acotado y experimentalmente defendible: integrar lateralidad funcional, sensibilidad relacional, orientación motora, tracking de estímulos múltiples y plasticidad homeostática dentro de régimen sano de acción acústica.

Proceso: V122–V132 mostró que acción no aparece al añadir motor. Motor debe integrarse mediante arquitectura relacional adecuada. Cuando motor obedece directamente campo lateral, se satura. Cuando control domina demasiado, destruye lateralidad. Cuando plasticidad no tiene suelo, aparece catatonía. Cuando homeostasis conserva mínimo vital, organismo puede seguir actuando.

V132 demuestra: Bajo condiciones sanas, esa integración es posible.

Limitación: ANIMA-1 no es perfecto ni robusto en sentido amplio. Frágil, situado, dependiente de condiciones de nicho. Precisamente por eso resulta biológicamente plausible: no funciona como robot ideal, sino como organismo mínimo que logra orientarse dentro de umbrales operativos.

Apertura: Cierre de ANIMA-1 abre ANIMA-2. Ya no basta demostrar que organismo puede orientarse. Ahora hay que demostrar que puede recordar, anticipar, seleccionar, tolerar perturbaciones y recuperar función después de daño.

Serie ANIMA-1 cerrada.